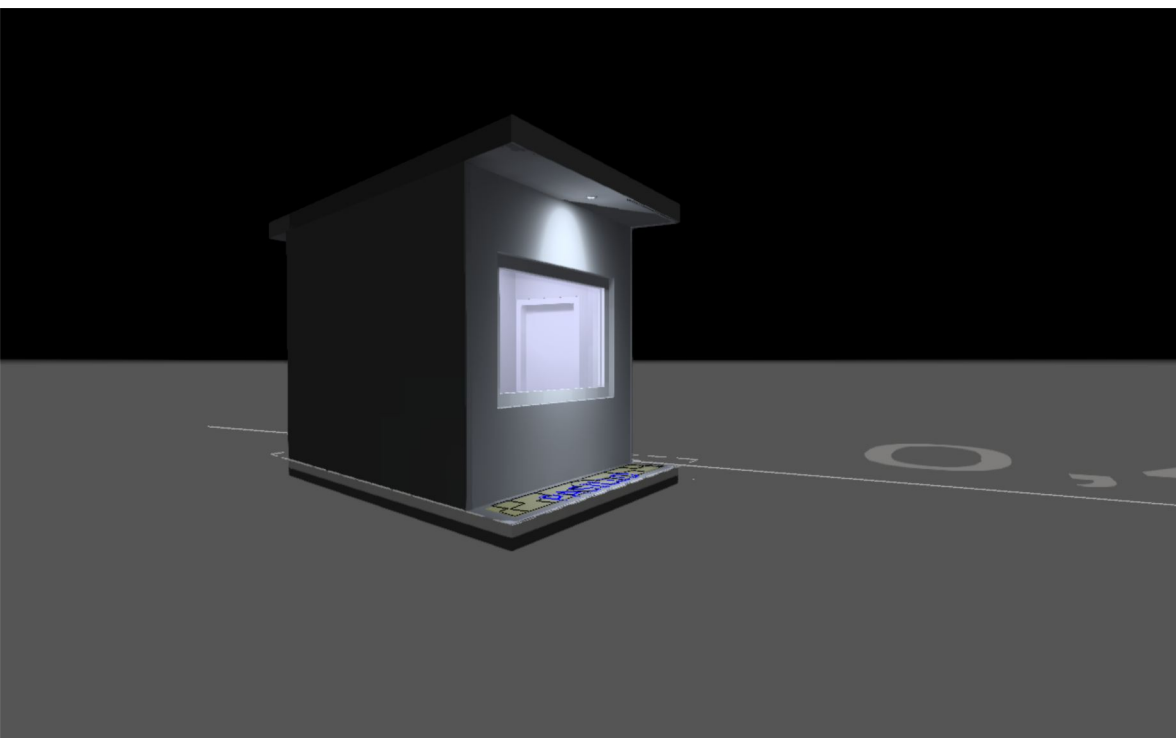




MODULO XIV

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

Contenido

Portada	1
Observaciones preliminares	2
Contenido	3
Lista de luminarias	5

Fichas de producto

Regiolux - relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser (1x 2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640) relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser LED)	6
Thorlux Lighting - G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K (1x G4 LED 22W Plain - Recessed - Corridor Lens)	8
Thorlux Lighting - TEGO IP65 FROSTED GLASS (1x 14W LED)	9

Terreno 1

Edificación 1

Lista de luminarias	10
---------------------------	----

Terreno 1 - Edificación 1

MODULO 14

Lista de locales / Escena de luz 1	11
Lista de luminarias	13
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	14

Terreno 1 - Edificación 1 - MODULO 14

GUARDIANIA

Resumen / Escena de luz 1	16
Plano de situación de luminarias	18
Lista de luminarias	20
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	21
Plano útil (GUARDIANIA) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	23

Terreno 1 - Edificación 1 - MODULO 14

PASILLO

Resumen / Escena de luz 1	24
Plano de situación de luminarias	26
Lista de luminarias	28

Contenido

Objetos de cálculo / Escena de luz 1	29
Plano útil (PASILLO) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular	31
(Adaptativamente)	

Terreno 1 - Edificación 1 - MODULO 14

SS.HH SERVICIO

Resumen / Escena de luz 1	32
Plano de situación de luminarias	34
Lista de luminarias	36
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	37
Plano útil (SS.HH SERVICIO) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular	39
(Adaptativamente)	

Glosario	40
----------------	----

Lista de luminarias

Φ_{total} 6102 lm	P_{total} 61.0 W	Rendimiento lumínico 100.0 lm/W
---------------------------	-----------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	21.0 W	2014 lm	95.9 lm/W
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26.0 W	2580 lm	99.2 lm/W
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	14.0 W	1508 lm	107.7 lm/W

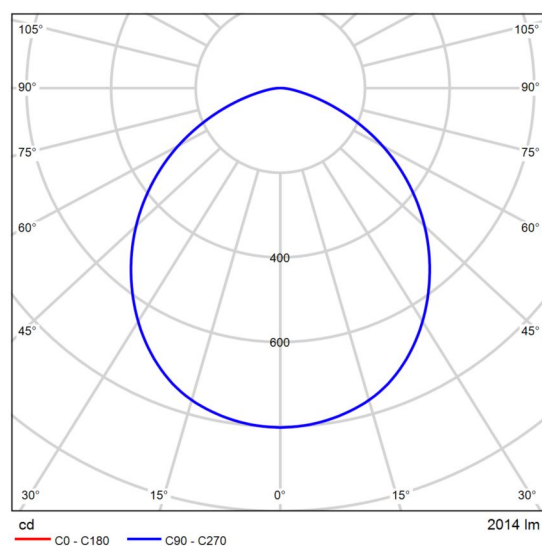
Ficha de producto

Regiolux - relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal | Opal diffuser



Nº de artículo	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)
P	21.0 W
Φ Lámpara	–
Φ Luminaria	2014 lm
η	–
Rendimiento lumínico	95.9 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

Recessed downlight; Housing made of die-cast aluminium painted in RAL 9016 traffic white, with driver, wired ready for use, aluminium heat sink for effective passive cooling and recessed opal diffuser panel to break up the ceiling appearance. With fixing springs for installation without tools, suitable for ceiling thickness of 10 mm – 20 mm. Housing colour white; Direct, wide-beam light distribution by means of a opal diffuser with textured surface. Integrated LED driver with luminaire wired ready for operation.. Electrical connection via 1.0m long connection cable, 2x0.75mm². Recommended surface-mounting accessory RDES-AR 190 must be ordered separately. Dimensions (LxWxH/DxH): 190mm x 59mm Ceiling system: cut-out ceilings [AD] Installation depth: 110mm [AD] Ceiling cut-out (LxW/D): 175mm Placement: LED, Colour rendering/Light colour CRI ≥ 80 / 4000K LED service life: 50000h L70/B10, 50000h L80/B50 Luminaire luminous flux: 2014lm Luminaire luminous efficiency: 96lm/W Controller: Electronic driver DALI (1 pcs.) System output: 21W Mains voltage: 230V Mains frequency: 50Hz Special properties: Ready for IoT UGR lat./long.: 26.2 / 26.2 Certification mark: IP44, Protection class II, F, Indoor, CE



CDL polar

Evaluación del deslumbramiento según UGR												
p.Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p.Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p.Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	23.2	24.5	23.5	24.7	25.0	23.2	24.5	23.5	24.7	25.0	
	3H	24.3	25.4	24.6	25.7	26.0	24.3	25.4	24.6	25.7	26.0	
	4H	24.6	25.7	24.9	26.0	26.3	24.6	25.7	24.9	26.0	26.3	
	6H	24.7	25.8	25.1	26.1	26.4	24.7	25.8	25.1	26.1	26.4	
	8H	24.8	25.8	25.1	26.1	26.4	24.8	25.8	25.1	26.1	26.4	
4H	12H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.4	24.8	25.7	25.1	26.0	26.4	
	2H	23.7	24.8	24.1	25.1	25.4	23.7	24.8	24.1	25.1	25.4	
	3H	25.0	25.9	25.3	26.2	26.6	25.0	25.9	25.3	26.2	26.6	
	4H	25.4	26.2	25.8	26.6	26.9	25.4	26.2	25.8	26.6	26.9	
	6H	25.6	26.3	26.0	26.7	27.1	25.6	26.3	26.0	26.7	27.1	
8H	8H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	
	12H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	
	4H	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0	
	6H	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	
	8H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	
12H	12H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	
	4H	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	
	6H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	
	8H	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	
	Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Tabla estándar		BK04					BK04					
Sumando de corrección		8.5					8.5					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2014lm Flujo luminoso total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Ficha de producto

Regiolux - relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal | Opal diffuser

Regiolux GmbH Type: relo-RDES-O/190 LED 2000 840 DALI ws
Article number: 37672106640 Product deep link:
<https://www.regiolux.de/en/article/37672106640> 5 years warranty on
all LED luminaires.

Ficha de producto

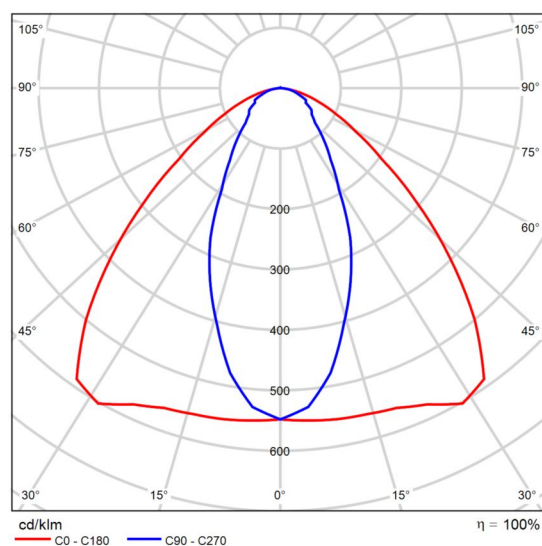
Thorlux Lighting - G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K



Nº de artículo	GF19140
P	26.0 W
Φ Lámpara	2580 lm
Φ Luminaria	2580 lm
η	100.00 %
Rendimiento lumínico	99.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

Recessed luminaires with high pressure die- cast body/heat sink and frame and injection moulded precision optics. 11W or 22W LED. Choice of optics for corridor, open area and low glare (VDT). Open, halo and IK10 polycarbonate cover versions available. Designed to complement the VIVA range.

Applications: Offices, corridors, reception areas and retail. Anti ligature versions available.



CDL polar

Evaluación del deslumbramiento según UGR												
p.Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p.Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p.Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	26.1	27.3	26.4	27.5	27.7	19.8	21.0	20.1	21.2	21.5	
	3H	26.8	27.9	27.1	28.1	28.4	21.1	22.2	21.4	22.4	22.7	
	4H	27.0	28.1	27.4	28.3	28.6	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	
	6H	27.2	28.1	27.5	28.4	28.7	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	
	8H	27.2	28.1	27.6	28.4	28.7	22.1	23.0	22.5	23.3	23.6	
4H	12H	27.2	28.1	27.6	28.4	28.7	22.2	23.0	22.5	23.3	23.7	
	2H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	
	3H	27.0	27.9	27.4	28.2	28.5	22.4	23.3	22.8	23.6	23.9	
	4H	27.4	28.2	27.8	28.5	28.9	23.1	23.8	23.4	24.2	24.5	
	6H	27.6	28.3	28.1	28.7	29.1	23.5	24.2	24.0	24.6	25.0	
8H	12H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	
	2H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	
	4H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	23.4	24.1	23.9	24.4	24.9	
	6H	27.7	28.2	28.2	28.7	29.1	24.1	24.6	24.6	25.0	25.5	
	8H	27.8	28.3	28.3	28.7	29.2	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	
12H	12H	27.9	28.2	28.4	28.7	29.2	24.5	24.9	25.0	25.3	25.8	
	4H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	
	6H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	24.2	24.6	24.6	25.1	25.5	
	8H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	24.4	24.8	24.9	25.3	25.8	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.9 / -0.9					
S = 2.0H		+2.2 / -1.8					+1.5 / -1.3					
Tabla estándar		BK03					BK05					
Sumando de corrección		10.2					6.5					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2580lm Flujo luminoso total												

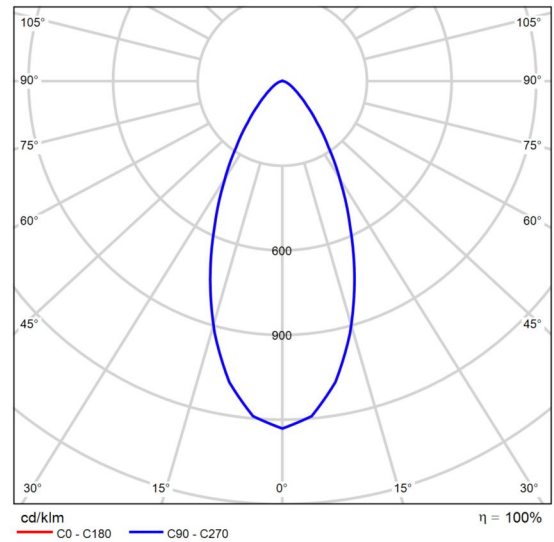
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Ficha de producto

Thorlux Lighting - TEGO IP65 FROSTED GLASS



Nº de artículo	TEG18046
P	14.0 W
Φ Lámpara	1508 lm
Φ Luminaria	1508 lm
η	100.00 %
Rendimiento lumínico	107.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	90



CDL polar

Evaluación del deslumbramiento según UGR												
p	Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p	Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p	Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	22.5	23.5	22.8	23.7	23.9	22.5	23.5	22.8	23.7	23.9	
	3H	22.9	23.7	23.2	24.0	24.2	22.9	23.7	23.2	24.0	24.2	
	4H	23.0	23.8	23.3	24.1	24.3	23.0	23.8	23.3	24.1	24.3	
	6H	23.1	23.8	23.4	24.1	24.4	23.1	23.8	23.4	24.1	24.4	
	8H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	
	12H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	
4H	2H	22.6	23.4	23.0	23.7	24.0	22.6	23.4	23.0	23.7	24.0	
	3H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	23.1	23.8	23.5	24.1	24.4	
	4H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.6	23.3	23.9	23.7	24.3	24.6	
	6H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	
	8H	23.5	24.0	24.0	24.4	24.8	23.5	24.0	24.0	24.4	24.8	
	12H	23.6	24.0	24.0	24.4	24.9	23.6	24.0	24.0	24.4	24.9	
8H	4H	23.4	23.9	23.8	24.2	24.7	23.4	23.9	23.8	24.2	24.7	
	6H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
	8H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	
	12H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	23.8	24.1	24.3	24.6	25.1	
	4H	23.3	23.8	23.8	24.2	24.6	23.3	23.8	23.8	24.2	24.6	
	6H	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	
12H	8H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+1.2 / -1.3					+1.2 / -1.3					
S = 1.5H		+2.8 / -2.0					+2.8 / -2.0					
S = 2.0H		+4.3 / -2.7					+4.3 / -2.7					
Tabla estándar		BK02					BK02					
Sumando de corrección		5.7					5.7					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1508lm Flujo luminoso total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

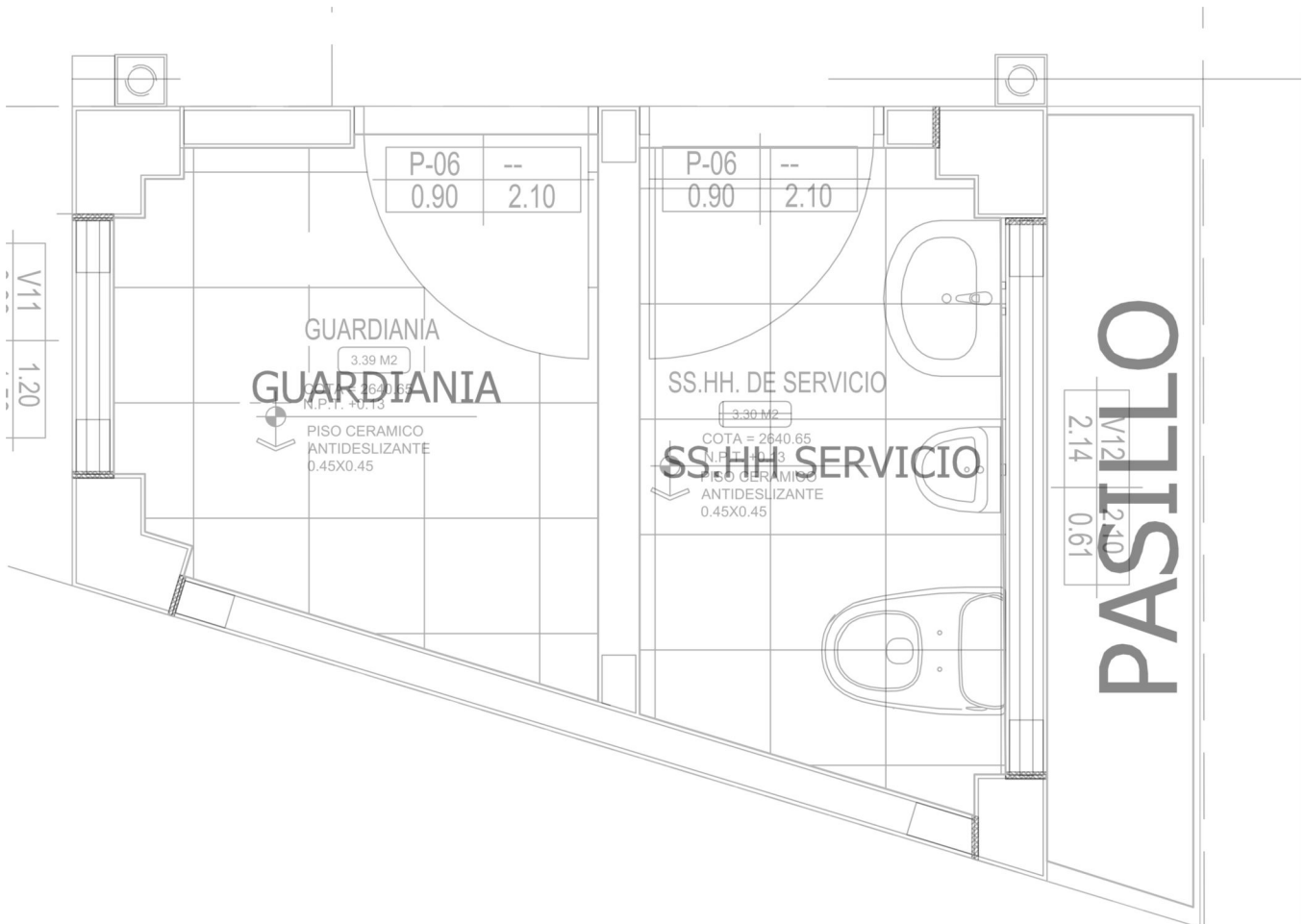
Edificación 1

Lista de luminarias

Φ_{total} 6102 lm	P_{total} 61.0 W	Rendimiento lumínico 100.0 lm/W
---------------------------	-----------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	21.0 W	2014 lm	95.9 lm/W
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26.0 W	2580 lm	99.2 lm/W
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	14.0 W	1508 lm	107.7 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 (Escena de luz 1)

Lista de locales

Edificación 1 · MODULO 14 (Escena de luz 1)

Lista de locales

GUARDIANIA

P_{total} 26.0 W	A_{Local} 3.47 m ²	Potencia específica de conexión 7.48 W/m ² = 2.67 W/m ² /100 lx (Área) 9.49 W/m ² = 3.39 W/m ² /100 lx (Plano útil)	$\bar{E}_{perpendicular}$ (Plano útil) 280 lx
-----------------------	------------------------------------	--	--

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26.0 W	2580 lm

PASILLO

P_{total} 14.0 W	A_{Local} 1.71 m ²	Potencia específica de conexión 8.19 W/m ² = 5.10 W/m ² /100 lx (Área) 12.42 W/m ² = 7.74 W/m ² /100 lx (Plano útil)	$\bar{E}_{perpendicular}$ (Plano útil) 160 lx
-----------------------	------------------------------------	---	--

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	14.0 W	1508 lm

SS.HH SERVICIO

P_{total} 21.0 W	A_{Local} 3.36 m ²	Potencia específica de conexión 6.24 W/m ² = 3.76 W/m ² /100 lx (Área) 9.75 W/m ² = 5.88 W/m ² /100 lx (Plano útil)	$\bar{E}_{perpendicular}$ (Plano útil) 166 lx
-----------------------	------------------------------------	--	--

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	21.0 W	2014 lm

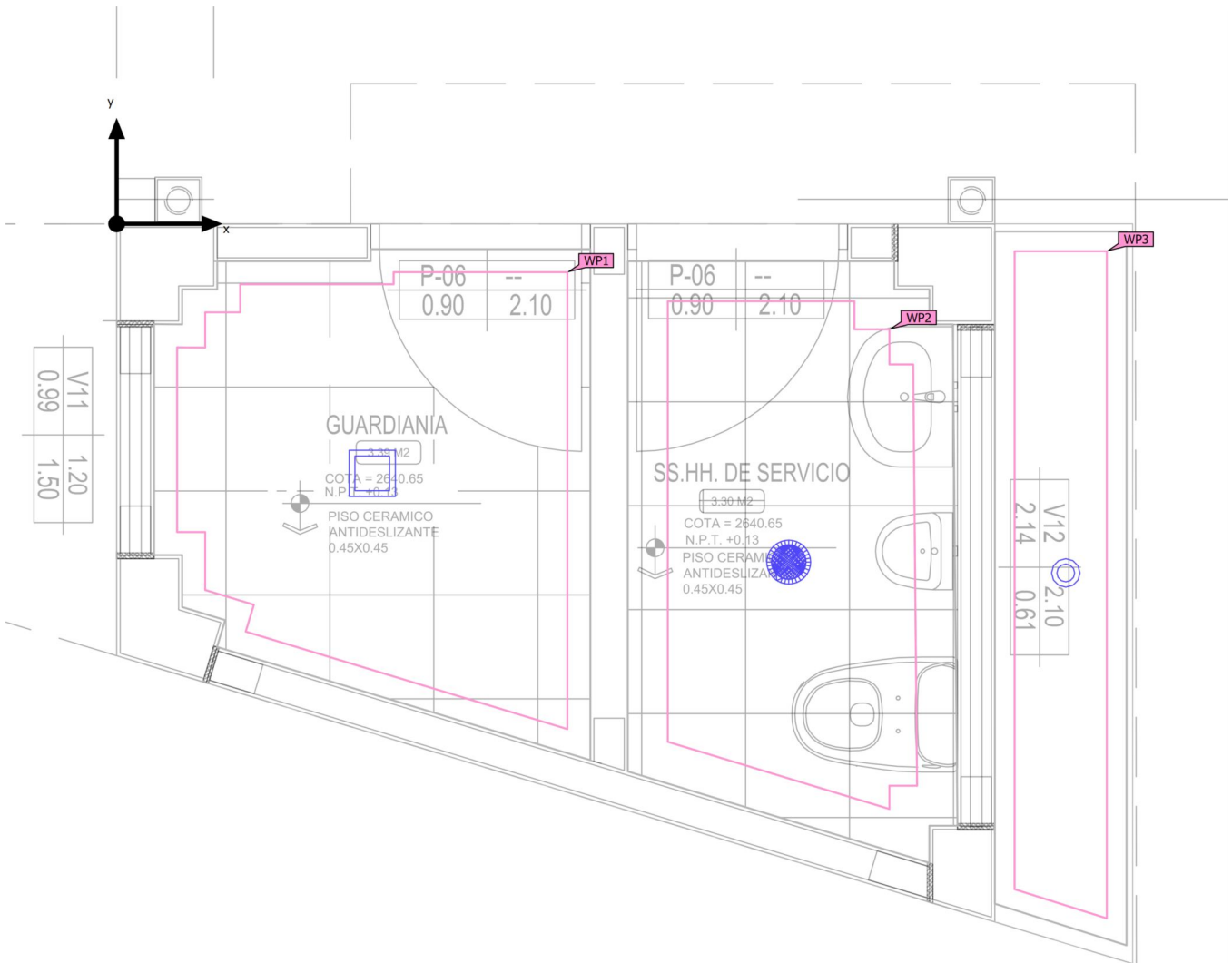
Edificación 1 · MODULO 14

Lista de luminarias

Φ_{total} 6102 lm	P_{total} 61.0 W	Rendimiento lumínico 100.0 lm/W
---------------------------	-----------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	21.0 W	2014 lm	95.9 lm/W
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26.0 W	2580 lm	99.2 lm/W
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	14.0 W	1508 lm	107.7 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

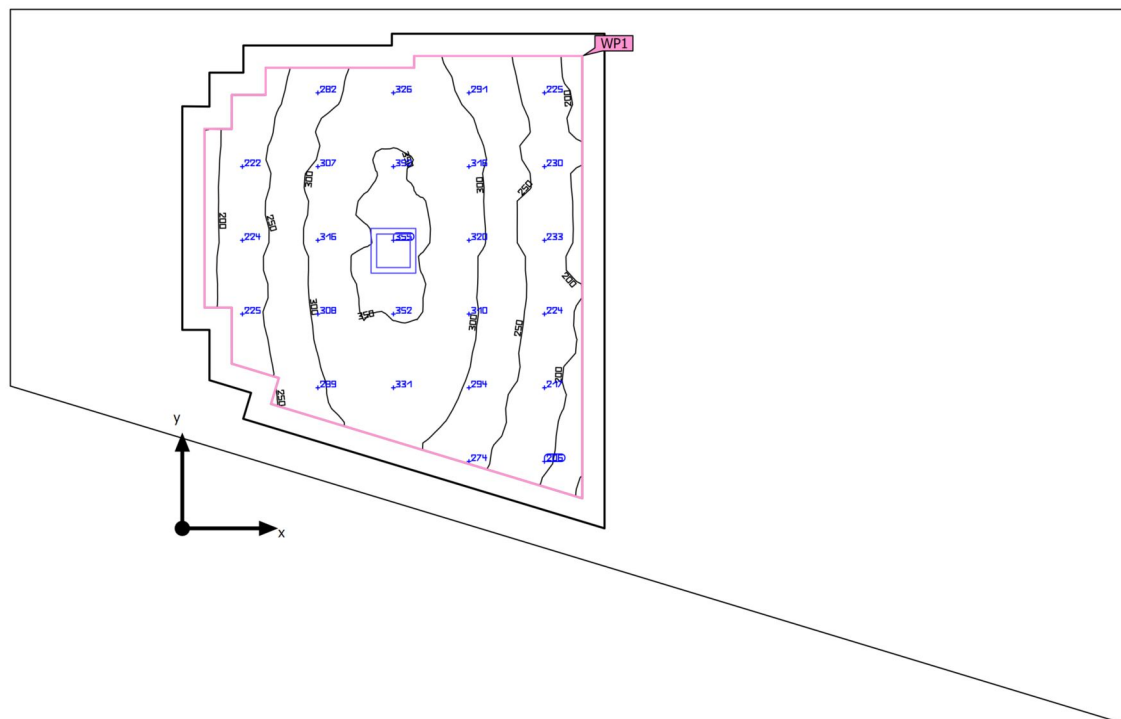
Edificación 1 · MODULO 14 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (GUARDIANIA) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.100 m	280 lx (≥ 200 lx) ✓	173 lx	357 lx	0.62 (≥ 0.00) ✓	0.48	WP1
Plano útil (PASILLO) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.086 m	160 lx (≥ 100 lx) ✓	66.4 lx	244 lx	0.42 (≥ 0.40) ✓	0.27	WP3
Plano útil (SS.HH SERVICIO) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.173 m	166 lx (≥ 100 lx) ✓	102 lx	229 lx	0.61 (≥ 0.00) ✓	0.45	WP2

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA (Escena de luz 1)

Resumen

Base	3.47 m ²	Altura interior del local	2.900 m
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %	Altura de montaje	2.900 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Altura Plano útil	0.800 m
		Zona marginal Plano útil	0.100 m

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{\text{perpendicular}}$	280 lx	≥ 200 lx	✓	WP1
	$U_o (g_1)$	0.62	≥ 0.00	✓	WP1
	Potencia específica de conexión	9.49 W/m ²	–		
		3.39 W/m ² /100 lx	–		
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	26	≤ 26	✓	
Valores de consumo ⁽²⁾	Consumo	[21 - 35] kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	7.48 W/m ²	–		
		2.67 W/m ² /100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.212 m x 1.889 m y SHR de 0.25.

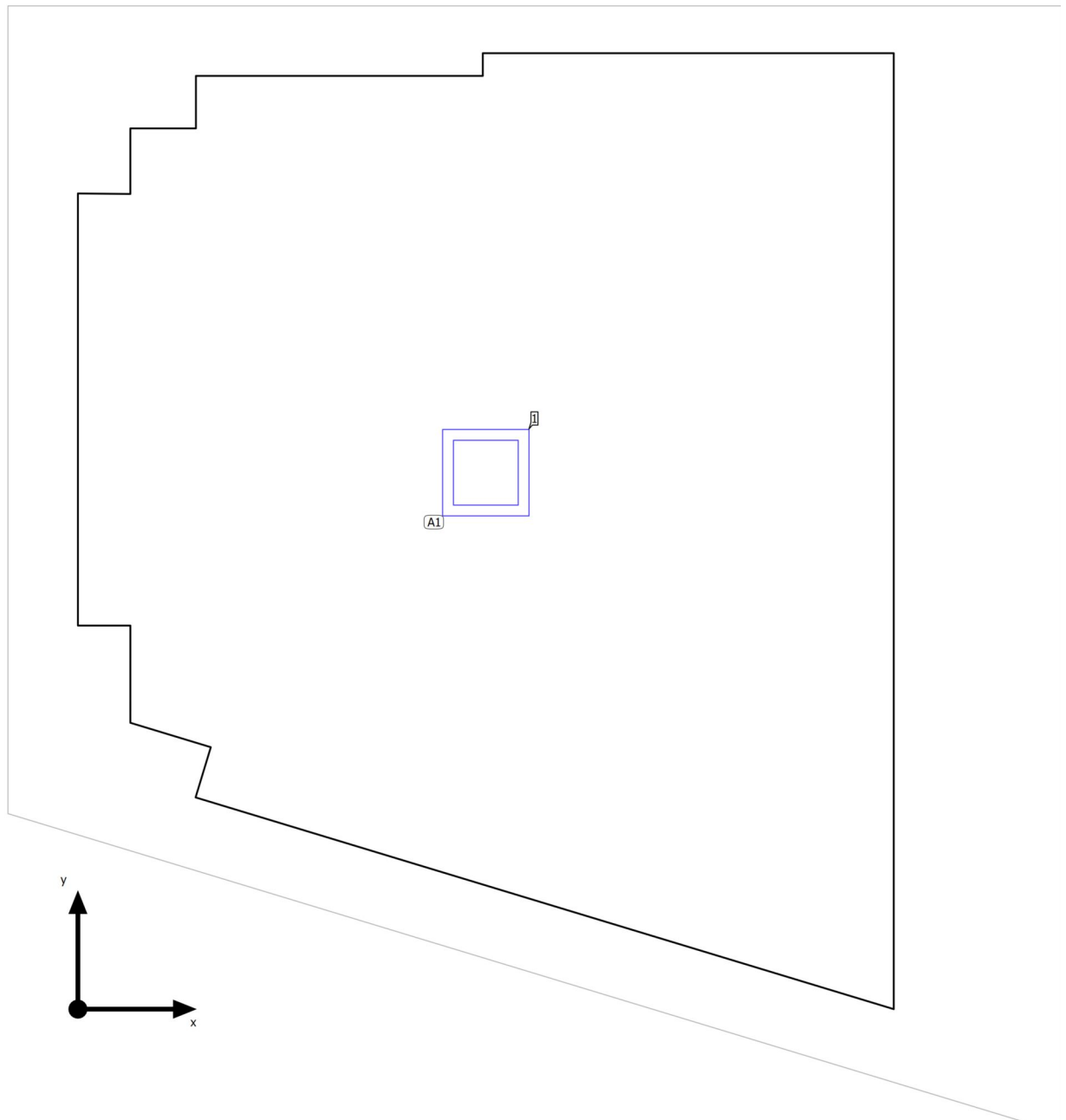
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.11 Salas de ejercicios con ordenadores (controladas por menú))

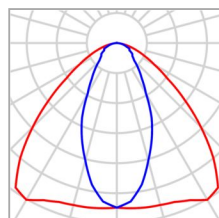
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26	26.0 W	2580 lm	99.2 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA

Plano de situación de luminarias

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA

Plano de situación de luminarias

Fabricante	Thorlux Lighting	P	26.0 W
Nº de artículo	GF19140	$\Phi_{\text{Luminaria}}$	2580 lm
Nombre del artículo	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K		
Lámpara	1x G4 LED 22W Plain - Recessed - Corridor Lens		

1 x Thorlux Lighting G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K

Tipo	Disposición en campo	X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.944 m / 1.241 m / 2.900 m	0.944 m	1.241 m	2.900 m	1
Dirección X	1 Uni., Centro - centro, Distancias desiguales				
Dirección Y	1 Uni., Centro - centro, Distancias desiguales				
Organización	A1				

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA

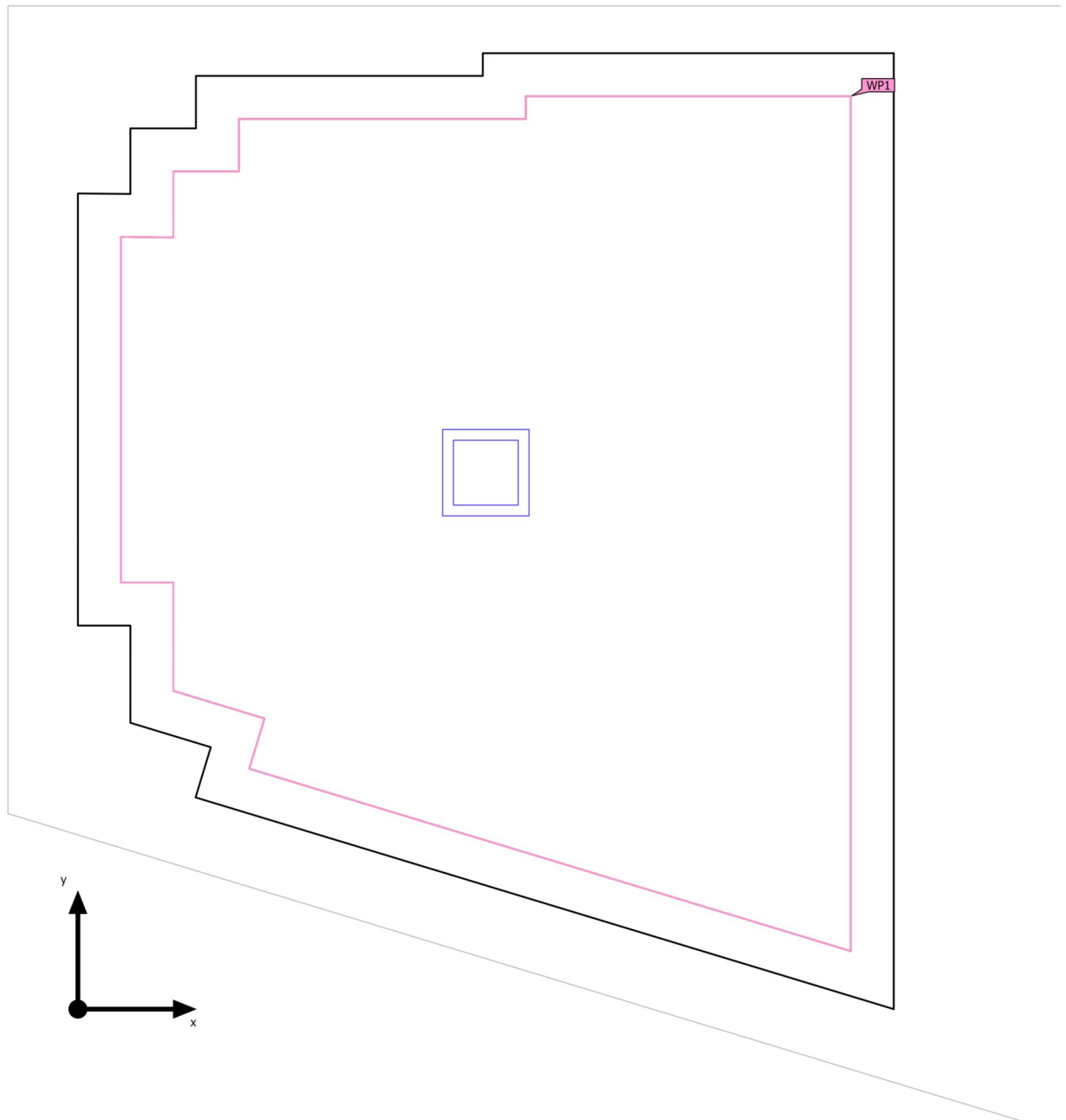
Lista de luminarias

Φ_{total} 2580 lm	P_{total} 26.0 W	Rendimiento lumínico 99.2 lm/W
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Thorlux Lighting	GF19140	G4 LED Plain - 22W - SMART - Corridor Lens - 4000K	26.0 W	2580 lm	99.2 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo



Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

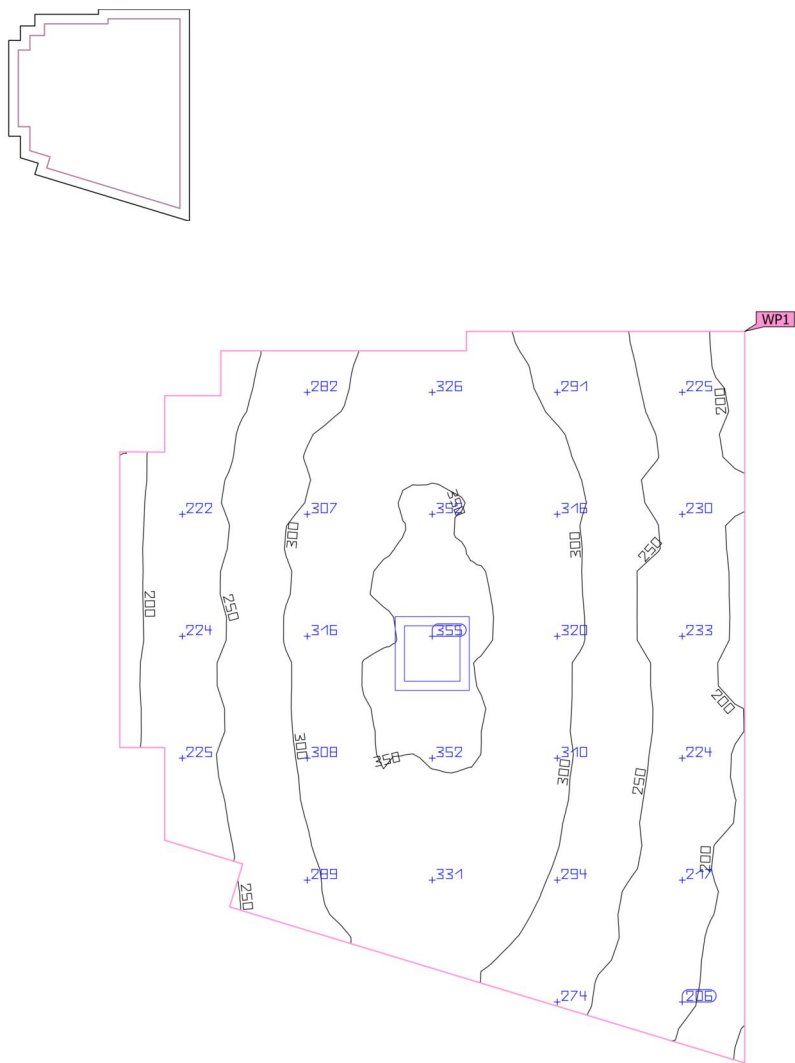
Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (GUARDIANIA)	280 lx	173 lx	357 lx	0.62	0.48	WP1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.00)		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.100 m	✓			✓		

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.11 Salas de ejercicios con ordenadores (controladas por menú))

Edificación 1 · MODULO 14 · GUARDIANIA (Escena de luz 1)

Plano útil (GUARDIANIA)

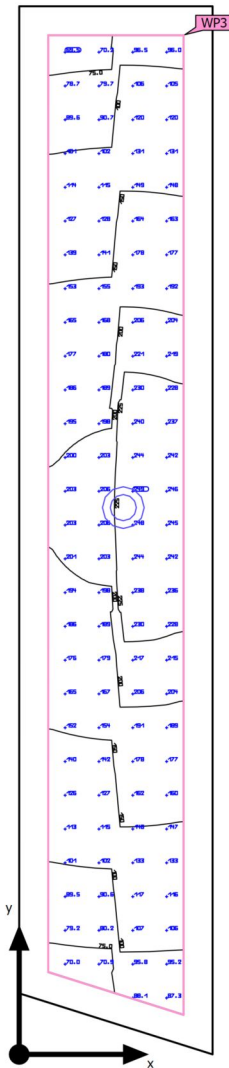


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (GUARDIANIA)	280 lx	173 lx	357 lx	0.62	0.48	WP1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	≥ 200 lx			≥ 0.00		
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.100 m	✓			✓		

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.11 Salas de ejercicios con ordenadores (controladas por menú))

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO (Escena de luz 1)

Resumen



Base	1.71 m ²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura interior del local	2.900 m
Altura de montaje	2.900 m
Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.086 m

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{\text{perpendicular}}$	160 lx	≥ 100 lx	✓	WP3
	$U_o (g_1)$	0.42	≥ 0.40	✓	WP3
	Potencia específica de conexión	12.42 W/m ²	–		
		7.74 W/m ² /100 lx	–		
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	23	≤ 28	✓	
Valores de consumo ⁽²⁾	Consumo	15.4 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	8.19 W/m ²	–		
		5.10 W/m ² /100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 3.090 m x 0.570 m y SHR de 0.25.

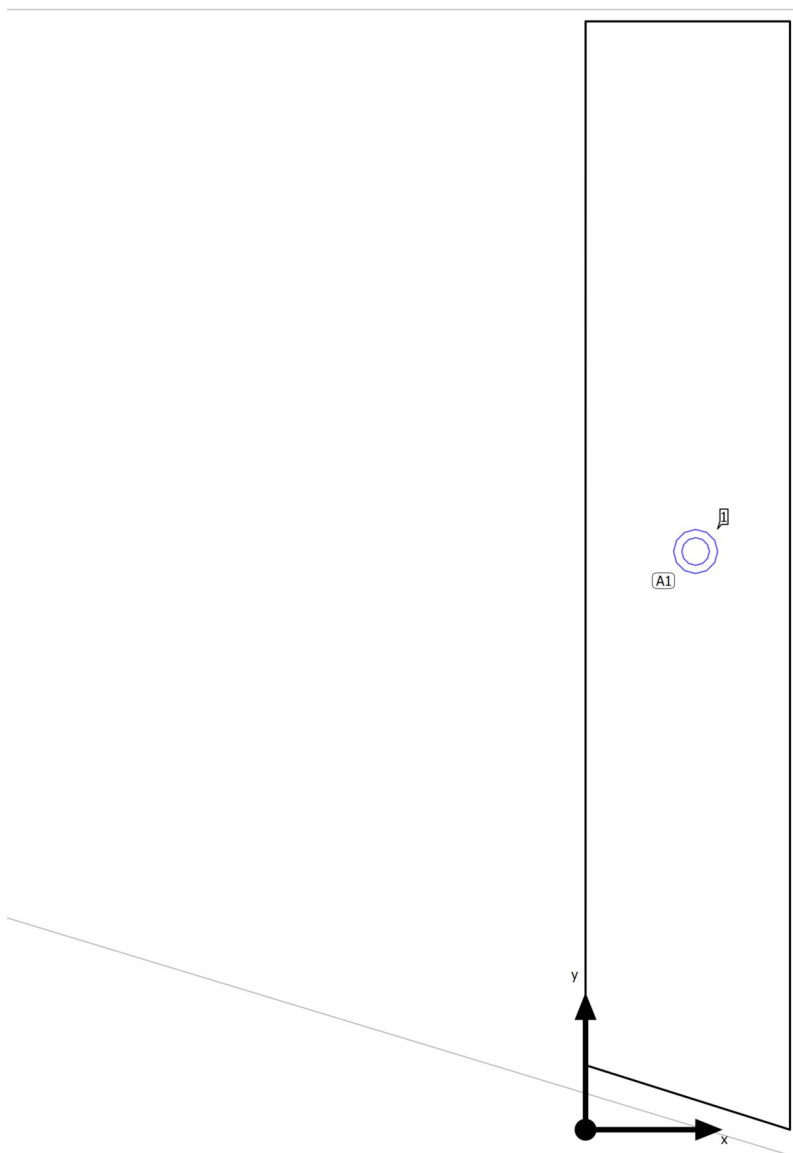
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

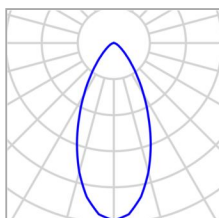
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	23	14.0 W	1508 lm	107.7 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO

Plano de situación de luminarias

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO

Plano de situación de luminarias

Fabricante	Thorlux Lighting	P	14.0 W
Nº de artículo	TEG18046	$\Phi_{\text{Luminaria}}$	1508 lm
Nombre del artículo	TEGO IP65 FROSTED GLASS		
Lámpara	1x 14W LED		

1 x Thorlux Lighting TEGO IP65 FROSTED GLASS

Tipo	Disposición en campo	X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.307 m / 1.612 m / 2.900 m	0.307 m	1.612 m	2.900 m	1
Dirección X	1 Uni., Centro - centro, 0.611 m				
Dirección Y	1 Uni., Centro - centro, 3.021 m				
Organización	A1				

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO

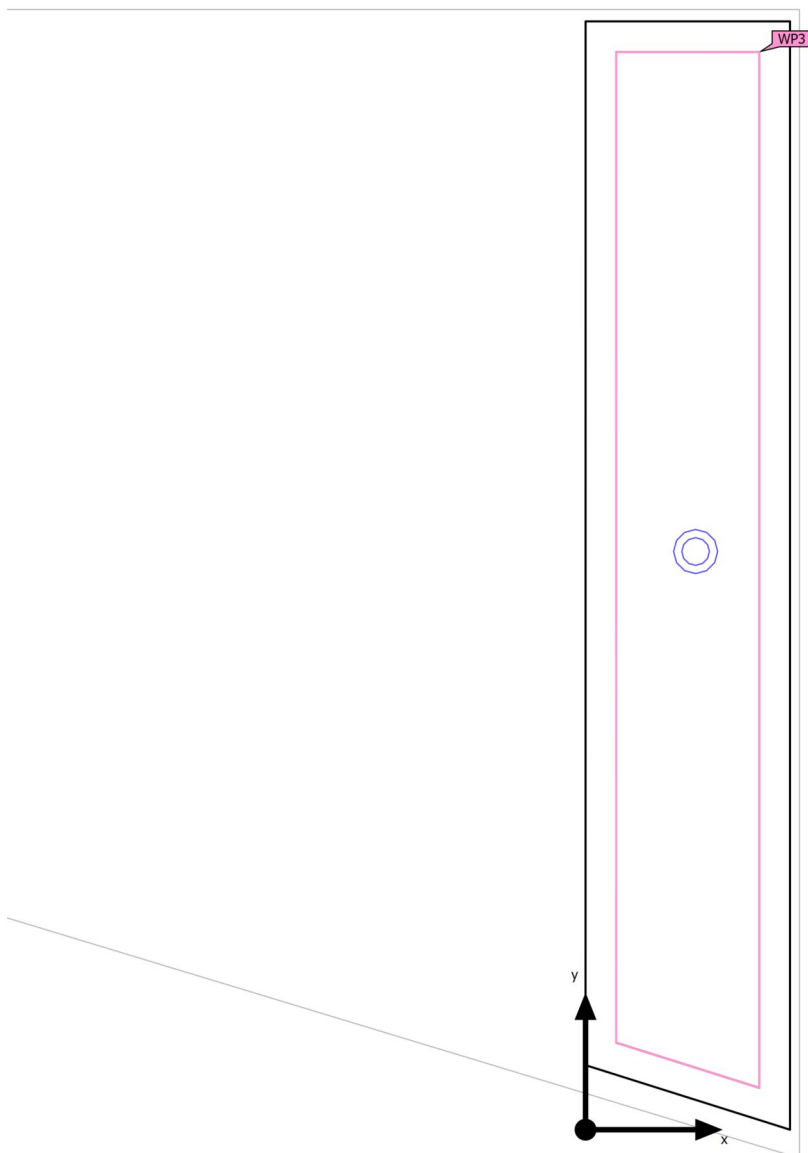
Lista de luminarias

Φ_{total} 1508 lm	P_{total} 14.0 W	Rendimiento lumínico 107.7 lm/W
----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Thorlux Lighting	TEG18046	TEGO IP65 FROSTED GLASS	14.0 W	1508 lm	107.7 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo



Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

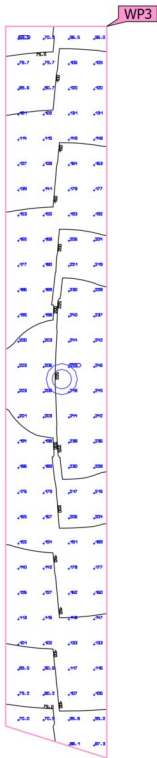
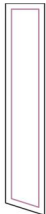
Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (PASILLO)	160 lx	66.4 lx	244 lx	0.42	0.27	WP3
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.40)		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.086 m	✓			✓		

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · MODULO 14 · PASILLO (Escena de luz 1)

Plano útil (PASILLO)

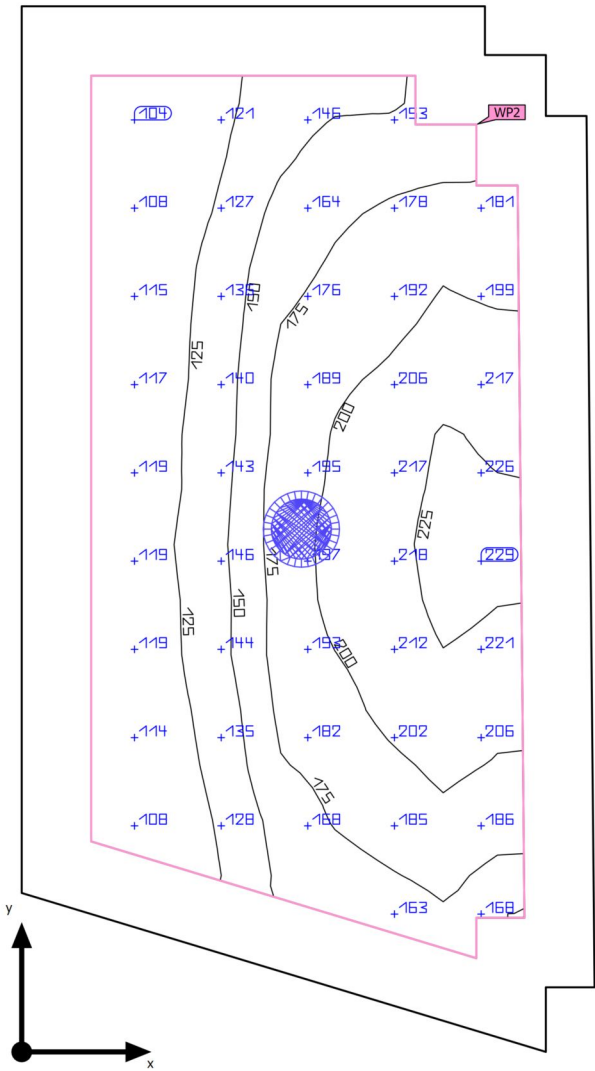


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (PASILLO)	160 lx	66.4 lx	244 lx	0.42	0.27	WP3
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	≥ 100 lx			≥ 0.40		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.086 m	✓			✓		

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO (Escena de luz 1)

Resumen



Base	3.36 m ²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura interior del local	2.900 m
Altura de montaje	2.900 m
Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.173 m

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{\text{perpendicular}}$	166 lx	≥ 100 lx	✓	WP2
	$U_o (g_1)$	0.61	≥ 0.00	✓	WP2
	Potencia específica de conexión	9.75 W/m ²	–		
		5.88 W/m ² /100 lx	–		
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	23	≤ 26	✓	
Valores de consumo ⁽²⁾	Consumo	40.4 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Área	Potencia específica de conexión	6.24 W/m ²	–		
		3.76 W/m ² /100 lx	–		

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.604 m x 1.427 m y SHR de 0.25.

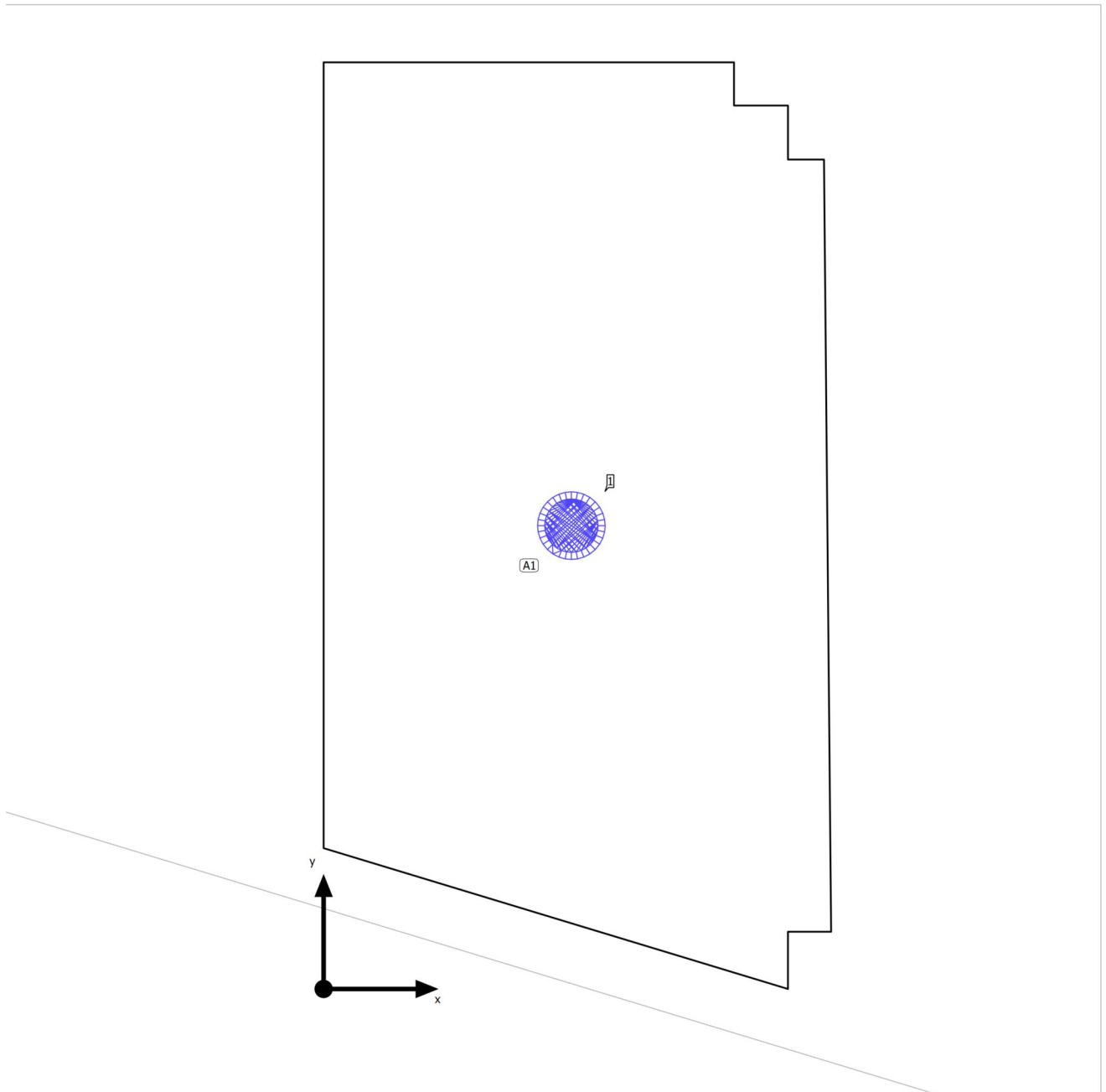
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.18 Vestíbulos)

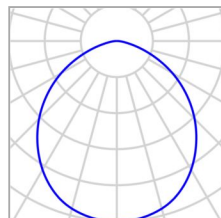
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	R_{UG}	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	23	21.0 W	2014 lm	95.9 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO

Plano de situación de luminarias

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO

Plano de situación de luminarias

Fabricante	Regiolux	P	21.0 W
Nº de artículo	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	$\Phi_{\text{Luminaria}}$	2014 lm
Nombre del artículo	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser		
Lámpara	1x 2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640) relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser LED		

1 x Regiolux relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal | Opal diffuser

Tipo	Disposición en campo	X	Y	Altura de montaje	Luminaria
1era Luminaria (X/Y/Z)	0.697 m / 1.302 m / 2.900 m	0.697 m	1.302 m	2.900 m	1
Dirección X	1 Uni., Centro - centro, 1.420 m				
Dirección Y	1 Uni., Centro - centro, 2.604 m				
Organización	A1				

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO

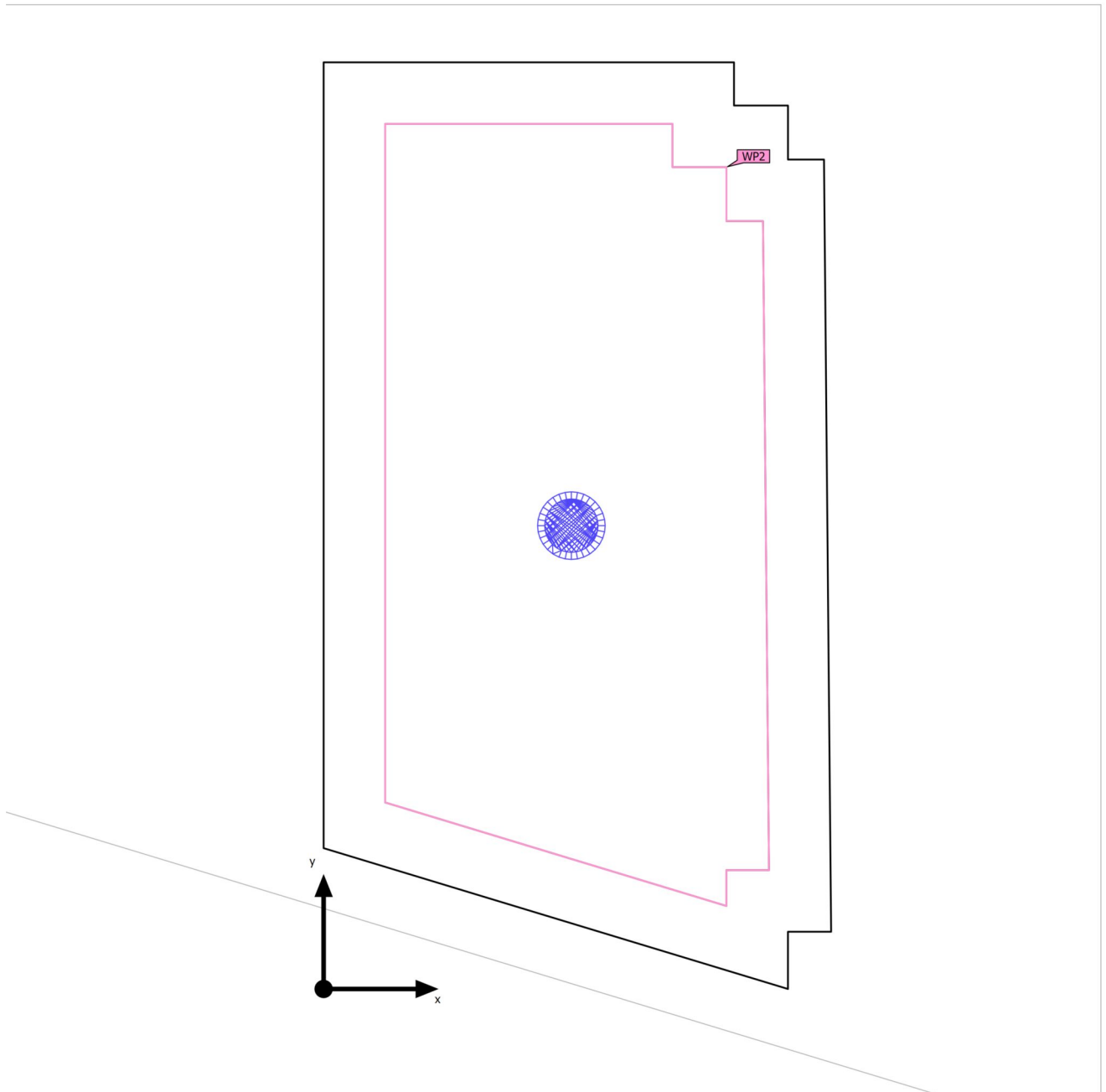
Lista de luminarias

Φ_{total} 2014 lm	P_{total} 21.0 W	Rendimiento lumínico 95.9 lm/W
---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Regiolux	2000 21W 840 IP44 DALI ws (37672106640)	relo-RDES-O/190 LED - Diffusor opal Opal diffuser	21.0 W	2014 lm	95.9 lm/W

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo



Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO (Escena de luz 1)

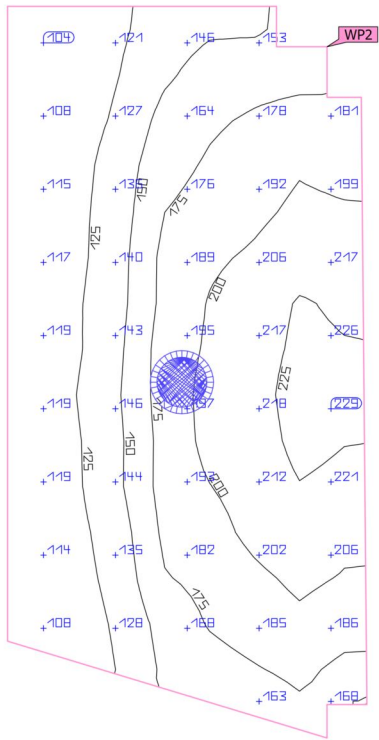
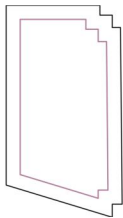
Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (SS.HH SERVICIO)	166 lx	102 lx	229 lx	0.61	0.45	WP2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.00)		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.173 m	✓			✓		

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.18 Vestíbulos)

Edificación 1 · MODULO 14 · SS.HH SERVICIO (Escena de luz 1)
Plano útil (SS.HH SERVICIO)



Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$ (Nominal)	g_2	Índice
Plano útil (SS.HH SERVICIO)	166 lx	102 lx	229 lx	0.61	0.45	WP2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	≥ 100 lx			≥ 0.00		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.173 m	✓			✓		

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación (44.18 Vestíbulos)

Glosario

A

A	Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local	Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).
Autonomía de la luz del día	Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de autonomía con luz solar.

Á

Área circundante	El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.
Área de fondo	El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual	El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT	(ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464 -1: Color de luz - temperatura de color [K] blanco cálido (ww) < 3.300 K blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
-----	---

Glosario

Cociente de luz diurna	Relación entre la iluminancia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %
CRI	(ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995. El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
D	
Densidad lumínica	Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad: Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m² Símbolo: L
E	
Eta (η)	(ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada. Unidad: %

Glosario

Evaluación energética

Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores, teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de 27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

G

g_1

Con frecuencia también U_o (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E_{min} y E y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.

g_2

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre E_{min} y E_{max} y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión

El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

Glosario

Grupo de control	Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.
------------------	---

I

Iluminancia, adaptativa	Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras E_h .
Iluminancia, perpendicular	Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras E_v .
Intensidad lumínica	Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ , entregado en un ángulo determinado Ω del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I
Intensidad lumínica	Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ($\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux Abreviatura: lx Símbolo: E

Glosario

K

k_s	El efecto de deslumbramiento de una fuente de luz puede describirse mediante la métrica del deslumbramiento k_s . Relaciona el ángulo sólido de la fuente de luz deslumbrante vista desde el punto de inmisión, la luminancia ambiental y la luminancia máxima admisible.
-------	---

L

LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193 Unidad: kWh/m ² año
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
LSF	(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
Luz molesta/Inmisión de luz	Para proteger el entorno nocturno y minimizar los problemas para los seres humanos, la flora y la fauna, es necesario limitar la luz molesta (también conocida como contaminación lumínica), que puede causar graves problemas fisiológicos y ecológicos a las personas y al medio ambiente. La inmisión lumínica se refiere a la influencia perturbadora de la luz emitida por fuentes de luz artificiales.

Glosario

M

MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.

O

Observador RUG

Punto de cálculo en la sala, para el DIALux se determina el valor RUG. La ubicación y la altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición típica del observador (posición y nivel de los ojos del usuario).

P

P

(ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

$R_{(UG)} \max$

(engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.

Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de $R_{(UG)}$ también depende de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-1:2021 especifica unos valores $R_{(UG)} - R_{(UGL)}$ máximos permisibles para varios lugares de trabajo en interiores.

R_{DLO}

La relación entre el flujo luminoso emitido por debajo del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.

Glosario

R _G	El deslumbramiento provocado directamente por las luminarias de una instalación de alumbrado exterior se determina mediante el método CIE del índice de deslumbramiento (RG). Para calcularlo, se necesita la luminancia de velo equivalente del entorno. Hay cuatro opciones para determinarla: • Un cálculo exacto según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según la norma EN 12464-2, basado en el área de la escena. • Utilizar un método personalizado para determinar el área de la escena. • Utilizando un área de cálculo personalizada para determinar la luminancia equivalente del velo. • Especificando un valor fijo para facilitar la comparabilidad.
R _{UF}	relación de flujo ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido directamente o reflejado por encima del plano horizontal y el flujo luminoso que no puede evitarse en condiciones ideales para alcanzar el nivel de iluminancia en una zona deliberadamente iluminada.
R _{UL}	relación de luz ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento. En este cálculo se tiene en cuenta la eficiencia de la luminaria.
R _{ULO}	relación de potencia luminosa hacia arriba La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.
Rendimiento lumínico	Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la luminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).
RMF	(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
RUG (máx.)	(índice de deslumbramiento unificado) Medida para el efecto de deslumbramiento psicológico en interiores. Además de la luminancia de la luminaria, el valor RUG también depende de la posición del observador, la dirección de visión y la luminancia ambiental. Entre otras cosas, la norma EN 12464-1 especifica los valores RUG máximos admisibles para diversos lugares de trabajo en interiores.

Glosario

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna	Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
--	--

T

Tiempos de funcionamiento	La evaluación de la luz molesta y la inmisión de luz depende de los tiempos de funcionamiento de la instalación de alumbrado. Dependiendo de la norma, se especifican de 1 a 3 tiempos de funcionamiento diferentes. A falta de detalles específicos, puede suponerse un tiempo de funcionamiento entre las 06:00 y las 22:00.
---------------------------	--

Z

Zona marginal	Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
---------------	--

Zonas medioambientales	La evaluación de la luz intrusa y la inmisión de luz depende del entorno de la instalación de alumbrado. Según la norma, se definen de 4 a 6 zonas diferentes, que van desde zonas muy protegidas en entornos naturales hasta zonas urbanas, comerciales e industriales.
------------------------	--
